Universität Trier
Professur für Softwaretechnik
Prof. Dr. Stephan Diehl
Jan Niclas Ruppenthal, M.Sc.

Grundlagen der Computergrafik
Sommersemester 2026
Erstes Übungsblatt

Verwenden Sie zur Bearbeitung dieses Übungsblattes entweder Java oder Python.

Aufgabe 1

Implementieren Sie die JPEG-Komprimierung aus der Vorlesung.

a) Schreiben Sie eine Funktion `toYUV()`, die für drei $n \times n$ -Matrizen aus dem RGB-Farbraum sowohl die Helligkeitsmatrix (Luminanz Y) als auch Farbmatrizen (Chrominanz U, V) berechnet.

b) Das Ergebnis aus Aufgabenteil a), d.h. die Matrizen Y, U und V, sollen nun in ganzzahlige Einträge aus (-128...127) umgewandelt werden. Schreiben Sie hierzu eine Funktion `prepare()`, welche diese Aufgabe übernimmt und das Ergebnis separat in den Matrizen f_Y, f_U und f_V speichert.

c) Implementieren Sie anschließend eine Funktion `dct()`, die die diskreten Kosinustransformation (DCT) implementiert und somit die Matrizen F_Y, F_U und F_V berechnen kann. (Eine Verwendung von Implementierungen der DCT aus Bibliotheken wird ignoriert)

d) Erstellen Sie eine Funktion `quantize()`, die in der Lage ist die Matrizen F_Y, F_U und F_V aus dem vorherigen Aufgabenteil zu quantisieren. Übergeben Sie hierzu Ihrer Funktion neben einer Quantisierungsmatrix Q auch einen Skalierungsfaktor q. Speichern Sie das Ergebnis in den Matrizen F_Y^Q, F_U^Q und F_V^Q.

Aufgabe 2

Schreiben Sie eine Funktion zum Dekodieren der Matrizen F_Y^Q, F_U^Q und F_V^Q mit Hilfe der Quantisierungsmatrix Q, des Skalierungsfaktors q und der inversen DCT aus der Vorlesung und speichern Sie das Ergebnis in den Matrizen $\hat{F}_Y$, $\hat{F}_U$ und $\hat{F}_V$. Testen Sie Ihre Implementierung mit folgenden Werten:

$$R = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.34 \\ 0.78 & 0.54 \end{pmatrix}, G = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.0 \\ 0.23 & 0.76 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0.99 & 0.12 \\ 0.12 & 1.0 \end{pmatrix}, Q = \begin{pmatrix} 16 & 11 \\ 12 & 12 \end{pmatrix}, q = 0.5$$

Vergleichen Sie die dekodierten Matrizen $\hat{f}_Y$, $\hat{f}_U$ und $\hat{f}_V$ mit den Matrizen f_Y, f_U und f_V. Beschreiben Sie Ihre Beobachtungen (Eine kurze Beschreibung als Kommentar innerhalb des Programmcodes genügt, achten Sie jedoch darauf auf Umlaute und Sonderzeichen zu verzichten).

Zum Gegencheck:

nach `prepare` (1b):
$f_Y = \begin{pmatrix} 59 & -99 \\ -31 & 56 \end{pmatrix}, f_U = \begin{pmatrix} 37 & 0 \\ -38 & 40 \end{pmatrix}, f_V = \begin{pmatrix} -43 & 40 \\ 72 & -34 \end{pmatrix}$

nach `requantise` und `inverse_dct`:
$\hat{f}_Y = \begin{pmatrix} 57.5 & -95.5 \\ -32.5 & 54.5 \end{pmatrix}, \hat{f}_U = \begin{pmatrix} 36 & -2 \\ -42 & 40 \end{pmatrix}, \hat{f}_V = \begin{pmatrix} -43.5 & 41.5 \\ 70.5 & -36.5 \end{pmatrix}$

Abgabetermin: Montag, der 20.04.2026 zum Vorlesungsbeginn via StudIP

Abgabeformat: Die Abgabe der Übungsblätter erfolgt über Stud.IP. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise. Abgaben, die nicht dem beschriebenen Format entsprechen, werden ignoriert und mit 0 Punkten bewertet:

- Bei **normalen Übungsblättern**:
  Die Abgabe erfolgt als **einzelne PDF-Datei** (keine Ordner, kein ZIP-Archiv, nicht in mehreren Teilen, keine anderen Dateiformate). **Bitte vermerken Sie in dieser PDF-Datei gut lesbar Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer.** Verwenden Sie folgendes Schema für den Dateinamen der PDF-Datei: `cg26-uebxx-123456` (`xx` durch Nummer des entsprechenden Übungsblattes ersetzen, z.B. ueb01 für das erste Blatt, und `123456` durch Ihre Matrikelnummer ersetzen).

- Bei **Übungsblättern mit Programmieraufgaben**:
  Neben der evtl. vorhandenen PDF-Datei soll nur der Quellcode abgeben werden (also keine `class`-Dateien o.Ä.). **Bitte vermerken Sie in jeder Quellcodedatei Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer als Kommentar.** Packen Sie in diesem Fall alle benötigten Dateien (Quellcode und ggf. PDF-Datei) als **ZIP-Datei** mit dem Namen `cg26-uebxx-123456.zip` (`xx` durch Nummer des entsprechenden Übungsblattes ersetzen, z.B. ueb01 für das erste Blatt, und `123456` durch Ihre Matrikelnummer ersetzen).

Hinweise zu Python:

- Fügen Sie Ihrem Programmcode eine `requirements.txt`-Datei bei. Sollten Laufzeitfehler aufgrund von fehlenden Abhängigkeiten auftreten, wird Ihr Programmcode ignoriert.
- Nutzen Sie zwingend Python in einer Version ≥ 3.3.
- Wir empfehlen weiterhin:
  1. Das Package `numpy` (Arrays)
  2. Die Verwendung von `Virtual-Environments`.
     (https://docs.python.org/3/tutorial/venv.html)
  3. Die Entwicklungsumgebung `PyCharm` in der Community Edition.
     (https://www.jetbrains.com/pycharm/download)